

8086 - Endereço físico

O microprocessador Intel 8086 calcula o seu **endereço físico de 20 bits** combinando dois valores diferentes de 16 bits: o **endereço de segmento** e o **endereço de deslocamento** (conhecido como *offset* ou endereço lógico).

Esse mecanismo é necessário porque os registradores internos do 8086 possuem apenas 16 bits, mas o processador precisa acessar um barramento de memória de 20 bits (permitindo endereçar até 1 MB de RAM)

A Fórmula de Cálculo

O cálculo é realizado pela Unidade de Interface de Barramento (BIU) através da seguinte fórmula matemática:

$$\text{Endereço físico} = (\text{endereço de segmento} \times 10h) + \text{Deslocamento}$$

Nota: Multiplicar por 10H (hexadecimal) é o mesmo que multiplicar por 16 em decimal.

O Passo a Passo no Hardware

Deslocamento de Bits: O processador pega o valor de 16 bits do registrador de segmento escolhido e realiza um **deslocamento binário de 4 bits para a esquerda** (o que equivale a adicionar um zero hexadecimal 0 à direita do número). Isso transforma temporariamente o valor em um número de 20 bits.

Soma do Offset: O processador realiza uma soma aritmética simples entre esse novo valor de 20 bits e o endereço de deslocamento (de 16 bits).

Resultado: O valor final de 20 bits gerado é enviado diretamente ao barramento de endereços para acessar a memória física.

Exemplo Prático

Imagine que o programa queira acessar uma instrução onde os registradores apontam para o endereço lógico **1234H:0022H** (Segmento : Offset).

- Pegue o valor do segmento: **1234H**
- Desloque 4 bits para a esquerda (adicione um 0 no final): **12340H**
- Some o valor de deslocamento (**0022H**)

12340H	(Segmento rotacionado)
+ 0022H	(Offset)

12362H	(Endereço Físico de 20 bits)

O endereço físico final que será ativado na memória RAM é o **12362H**.

Combinações Padrão de Registradores

O 8086 utiliza pares específicos de registradores dependendo do tipo de informação que está acessando na memória:

- **Busca de Instruções (Código):** Usa o segmento de código **CS** e o ponteiro de instrução **IP** (**CS:IP**).
- **Operações de Pilha:** Usa o segmento de pilha **SS** e o ponteiro de pilha **SP** ou **BP** (**SS:SP** ou **SS:BP**).
- **Acesso a Variáveis e Dados Gerais:** Usa o segmento de dados **DS** combinado com registradores de índice ou ponteiros como **BX**, **SI** ou **DI**.

Para simular a manipulação de segmentos no 8086, usamos o dialeto tradicional do **Assembly x86 de 16 bits** (compatível com montadores como NASM ou TASM). No 8086, você **não pode** mover um valor numérico diretamente para um registrador de segmento (como **MOV DS, 0x1000**). O processador não possui instruções de hardware para isso. É obrigatório passar o valor primeiro por um registrador de uso geral (como **AX**).

Abaixo está o exemplo prático comentando como os endereços lógicos e físicos são criados.

Código Assembly (16-bits)

```
section .text
global _start

_start:
    ; 1. CONFIGURANDO O SEGMENTO DE DADOS (DS)
    mov ax, 0x2000      ; Carrega o valor do segmento em AX
    mov ds, ax          ; Copia AX para DS (DS agora vale 2000H)

    ; 2. MOVENDO DADOS USANDO OFFSET EM REGISTRADOR
    mov bx, 0x0100      ; Define o deslocamento (Offset) em BX
    mov al, [bx]         ; Move o byte da memória para AL
                        ; Endereço Lógico: DS:BX -> 2000H:0100H
                        ; Endereço Físico calculado: 20100H

    ; 3. ESCRITA DIRETA USANDO OUTRO SEGMENTO (Segment Override)
    mov ax, 0x3000      ; Carrega um novo segmento em AX
    mov es, ax          ; Copia para o segmento extra (ES = 3000H)
    mov di, 0x0500      ; Define o Offset em DI

    mov byte [es:di], 0xAA ; Força o uso de ES em vez de DS (Segment Override)
                        ; Endereço Lógico: ES:DI -> 3000H:0500H
                        ; Endereço Físico calculado: 30500H

    ; Termina o programa (Interrupção do DOS para sair)
    mov ah, 0x4C
    int 0x21
```

O que o Hardware faz por trás dos panos?

Ao executar as linhas de leitura e escrita acima, a Unidade de Interface de Barramento (BIU) realiza os seguintes cálculos em microssegundos:

No caso da leitura em AL:

- **Registradores:** DS = 2000H e BX = 0100H
- **Operação:** 2000H deslocado para a esquerda vira 20000H.
- **Soma:** 20000H + 0100H = 20100H.
- **Resultado:** O processador busca o dado diretamente na posição física 20100H da RAM.

No caso da escrita com prefixo es :

- **Registradores:** ES = 3000H e DI = 0500H
- **Operação:** 3000H deslocado para a esquerda vira 30000H.
- **Soma:** 30000H + 0500H = 30500H.
- **Resultado:** O valor 0xAA é gravado na posição física 30500H da RAM.